

11 Проверка гипотез. Основы

1. [# 10] В ходе исследования, посвященного задержкам движения поездов метро, один из участников поинтересовался, отличаются ли задержки прибытия поездов в часы пик в большей степени, чем в обычные часы. Наблюдаемые задержки прибытия в часы пик моделируются как реализации случайной выборки из распределения с дисперсией σ_1^2 , и аналогично наблюдаемые задержки прибытия в тихие часы соответствуют распределению с дисперсией σ_2^2 . Проверяется нулевая гипотеза $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$. Что бы вы выбрали в качестве альтернативной гипотезы?

2. [# 10] В среднем за сентябрь в северном городе, рождается 1472 ребенка. В январе 1977 года снежная буря парализовала город. Девять месяцев спустя, в сентябре 1977 года, число зарегистрированных рождений составило 1718. Можно ли объяснить увеличение на 246 случаев случайностью? Чтобы исследовать это, число рождений в сентябре было смоделировано с помощью пуассоновской случайной величины с параметром μ , и мы проверили $H_0: \mu = 1472$. Какую бы вы выбрали альтернативную гипотезу?

3. [# 20] Число рождений в сентябре моделируется пуассоновской случайной величиной T с параметром μ , который представляет ожидаемое число рождений. Предположим, что кто-то использует T для проверки нулевой гипотезы $H_0: \mu = 1472$ и что кто-то решает отклонить H_0 на основе наблюдения значения $t = 1718$.

а. В каком направлении значения T свидетельствуют против H_0 (и в пользу H_1)?

б. Вычислите значение p , соответствующее $t = 1718$, где вы можете использовать тот факт, что распределение T может быть аппроксимировано распределением $N(\mu, \mu)$.